

1. A program célja

A szoftver célja egy könyv nyilvántartás, melyben a felhasználó nyilvántarthatja saját könyveit. A program konzolos felületen működik, lehetővé teszi a könyvek adatainak (szerző, cím, ISBN szám, állapot) tárolását, keresését és módosítását. Az adatok a program bezárását követően is megmaradnak egy külső fájlban.

2. Működési környezet és modulok

A program Python 3.12-es környezetben fut. A kód több fájlra lesz bontva, a modulok alkalmazásának érdekében:

- A főprogramban lesz a menürendszer, amely a felhasználó interakcióit kezeli.
- Külön modulban lesznek a könyvtár kezeléséhez szükséges logikai függvények (hozzáadás, keresés).
- A fájlba írás és az onnan való beolvasás is külön modulban lesz.

3. Főbb funkciók listája

1. Új könyv rögzítése: a felhasználó az új könyvének adatait megadhatja (szerző, cím, ISBN szám). A program alapértelmezetten „elérhető” állapottal menti el az új könyvet.
2. Könyvlista megjelenítése: a program táblázatos formában kilistázza az összes elmentett könyvet a jelenlegi állapotukkal együtt. (Elérhető/Kölcsönadva)
3. Keresés a könyvtárban: A felhasználó kulcsszó alapján kereshet a könyvei között. A program listában megjeleníti a találatokat, amelyben a keresett kifejezés szerepel.
4. Állapot módosítása: egy adott könyv állapotának átírása. Megkérdezi melyik könyv állapotát szeretném módosítani, kiírja a könyv állapotát, majd megkérdezi módosítani akarom, igen vagy nem.

Adatkezelés és fájlhasználat: a program az adatokat könyvek.json fájlban tárolja. A program indításakor ellenőrzi, hogy létezik-e a fájl: ha létezik, beolvassa az adatokat, ha nem, üres adatbázissal indul. A felhasználó által történő módosítások után frissíti a fájlt.

5. Felhasználási folyamat

1. Indítás: A program üdvözlí a felhasználót és betölti az adatokat a konyvek.json fájlból.
2. Főmenü: Megjelenik egy számozott menü
 - 1) Új könyv hozzáadása
 - 2) Könyveim listázása
 - 3) Keresés
 - 4) Könyv állapotának módosítása
 - 5) Kilépés
3. Interakció: A felhasználó a kiválasztott tevékenységhez tartozó számot kiválasztja.

Például, ha a felhasználó az „Új könyv hozzáadása” opciót szeretné választani, akkor 1-et kell választania, majd ezt követően a program bekéri az adatokat (szerző, cím, ISBN szám), ellenőrzi, hogy megfelelő-e (nem lehet üres például a címe), majd menti az adatokat.

Vagy ha a keresést szeretné választani, a 3-at kell választania, a program bekéri a keresőszót, és kiírja a találatokat.

Ha nem a menü számaiból választ a felhasználó, akkor a program hibaüzenetet ír ki és várja a megfelelő választást.
4. Visszajelzés: A műveleteket követően a program visszajelzést ad a felhasználónak, majd visszatér a főmenübe. Például egy könyv elmentése után kiírja: „A könyv sikeresen rögzítve!”
5. Program befejezése: A főmenüből az 5-t választva a program leáll.